Casos de Teste — Sistema Garage

Projeto: Garage (TypeScript / Jest) | Escopo: classes Car e Garage

Aluno: João Pedro Kroth | **Turma:** 25-2N

Os casos abaixo descrevem os testes do arquivo Garage.test.ts. O campo Resultado Real foi omitido. Todos os casos foram executados com npm test.

1. Caso de Teste: Criar carro

ID: CT01

Descrição: Verificar se marca, modelo e ano do carro são definidos corretamente.

Pré-condições: Classe Car disponível.

Entradas:

- Marca: Volkswagen
- Modelo: Gol
- Ano: 2010

Passos:

1. Criar um objeto Car com os dados informados.
2. Consultar getBrand(), getModel() e getYear().

Resultado Esperado: getBrand() retorna "Volkswagen", getModel() retorna "Gol" e getYear() retorna 2010.

Status do Teste: Passou

2. Caso de Teste: Estado inicial de stored

ID: CT02

Descrição: Verificar se stored começa como false ao criar um carro.

Pré-condições: Classe Car disponível.

Entradas:

- Marca: Volkswagen
- Modelo: Gol
- Ano: 2010

Passos:

1. Criar um objeto Car.
2. Consultar getStored().

Resultado Esperado: getStored() retorna false.

Status do Teste: Passou

3. Caso de Teste: Alterar stored para true

ID: CT03

Descrição: Verificar se setStored(true) atualiza o estado do carro.

Pré-condições: Objeto Car criado.

Entradas:

- stored: true

Passos:

1. Criar um Volkswagen Gol 2010.
2. Executar setStored(true).
3. Consultar getStored().

Resultado Esperado: getStored() retorna true.

Status do Teste: Passou

4. Caso de Teste: Alterar stored para false

ID: CT04

Descrição: Verificar se setStored(false) atualiza o estado do carro após ele ter sido true.

Pré-condições: Objeto Car criado.

Entradas:

- stored: true e depois false

Passos:

1. Criar um Volkswagen Gol 2010.
2. Executar setStored(true).
3. Executar setStored(false).
4. Consultar getStored().

Resultado Esperado: getStored() retorna false.

Status do Teste: Passou

5. Caso de Teste: Adicionar carro à garagem

ID: CT05

Descrição: Verificar se addCar adiciona um carro à lista da garagem.

Pré-condições: Garagem vazia e carro criado.

Entradas:

- Volkswagen Gol 2010

Passos:

1. Criar uma Garage.
2. Adicionar o carro com addCar().
3. Consultar getCarCount().

Resultado Esperado: Quantidade de carros igual a 1.

Status do Teste: Passou

6. Caso de Teste: Atualizar stored ao adicionar

ID: CT06

Descrição: Verificar se o carro é marcado como armazenado ao entrar na garagem.

Pré-condições: Garagem vazia e carro criado.

Entradas:

- Volkswagen Gol 2010

Passos:

1. Criar uma Garage.
2. Adicionar o carro com addCar().
3. Consultar getStored().

Resultado Esperado: getStored() retorna true.

Status do Teste: Passou

7. Caso de Teste: Adicionar vários carros

ID: CT07

Descrição: Verificar a contagem de carros após três inclusões.

Pré-condições: Garagem vazia.

Entradas:

- Volkswagen Gol 2010
- Volkswagen Polo 2018
- Volkswagen Fox 2008

Passos:

1. Criar a garagem.
2. Adicionar os três carros com addCar().
3. Consultar getCarCount().

Resultado Esperado: Quantidade de carros igual a 3.

Status do Teste: Passou

8. Caso de Teste: Remover carro

ID: CT08

Descrição: Verificar se removeCar retira o carro da garagem, deixando-a vazia.

Pré-condições: Garagem contendo Volkswagen Gol 2010.

Entradas:

- Volkswagen Gol 2010

Passos:

1. Adicionar o carro à garagem.
2. Executar removeCar(car).
3. Consultar getCarCount().

Resultado Esperado: Quantidade de carros igual a 0.

Status do Teste: Passou

9. Caso de Teste: Atualizar stored ao remover

ID: CT09

Descrição: Verificar se o carro removido deixa de estar armazenado.

Pré-condições: Garagem contendo Volkswagen Gol 2010.

Entradas:

- Volkswagen Gol 2010

Passos:

1. Adicionar o carro à garagem.
2. Remover o carro com removeCar().
3. Consultar getStored().

Resultado Esperado: getStored() retorna false.

Status do Teste: Passou

10. Caso de Teste: Procurar carro existente

ID: CT10

Descrição: Verificar se a busca por modelo retorna o objeto cadastrado.

Pré-condições: Garagem contendo Volkswagen Gol 2010.

Entradas:

- Modelo pesquisado: Gol

Passos:

1. Adicionar o Volkswagen Gol à garagem.
2. Executar findCarByModel("Gol").
3. Comparar o retorno com o objeto original.

Resultado Esperado: Retorna a mesma instância de Car adicionada.

Status do Teste: Passou

11. Caso de Teste: Procurar carro inexistente

ID: CT11

Descrição: Verificar o retorno quando não há carro com o modelo pesquisado.

Pré-condições: Garagem contendo somente Volkswagen Gol 2010.

Entradas:

- Modelo pesquisado: Fox

Passos:

1. Executar findCarByModel("Fox").
2. Verificar o retorno.

Resultado Esperado: Retorna undefined.

Status do Teste: Passou

12. Caso de Teste: Impedir carro duplicado

ID: CT12

Descrição: Verificar se addCar lança erro ao adicionar um carro com a mesma marca, modelo e ano.

Pré-condições: Garagem já contendo Volkswagen Gol 2010.

Entradas:

- Novo objeto Volkswagen Gol 2010 (mesmos dados do já cadastrado)

Passos:

1. Criar um segundo carro com marca, modelo e ano iguais.
2. Tentar adicioná-lo com addCar().
3. Verificar se a operação lança erro.

Resultado Esperado: A segunda chamada de addCar lança um erro (toThrow).

Status do Teste: Passou

13. Caso de Teste: Consultar marca do carro localizado

ID: CT13

Descrição: Verificar a marca retornada após a busca por modelo.

Pré-condições: Garagem contendo Volkswagen Polo 2018.

Entradas:

- Modelo pesquisado: Polo

Passos:

1. Executar findCarByModel("Polo").
2. Consultar getBrand() no resultado.

Resultado Esperado: Retorna "Volkswagen".

Status do Teste: Passou

14. Caso de Teste: Consultar ano do carro localizado

ID: CT14

Descrição: Verificar o ano retornado após a busca por modelo.

Pré-condições: Garagem contendo Volkswagen Polo 2018.

Entradas:

- Modelo pesquisado: Polo

Passos:

1. Executar findCarByModel("Polo").
2. Consultar getYear() no resultado.

Resultado Esperado: Retorna 2018.

Status do Teste: Passou

15. Caso de Teste: Remover um dos três carros

ID: CT15

Descrição: Verificar se, ao remover um carro, os outros dois continuam na garagem.

Pré-condições: Garagem com Gol, Polo e Fox (3 carros).

Entradas:

- Carro removido: Volkswagen Fox 2008

Passos:

1. Executar removeCar(car3).
2. Consultar getCarCount().
3. Executar findCarByModel("Gol") e findCarByModel("Polo").

Resultado Esperado: Quantidade de carros igual a 2; Gol e Polo continuam sendo encontrados.

Status do Teste: Passou

16. Caso de Teste: Verificar estados após remoção

ID: CT16

Descrição: Verificar se somente o carro removido fica com stored false.

Pré-condições: Garagem com Gol, Polo e Fox (3 carros).

Entradas:

- Volkswagen Gol 2010
- Volkswagen Polo 2018
- Volkswagen Fox 2008

Passos:

1. Executar removeCar(car3).
2. Consultar getStored() dos três carros.

Resultado Esperado: Gol true; Polo true; Fox false.

Status do Teste: Passou

17. Caso de Teste: Desafio — Carros de uma marca

ID: CT17

Descrição: Verificar se getCarsByBrand retorna todos os carros da marca informada.

Pré-condições: Garagem com Toyota Corolla 2025, Toyota Yaris 2024, Ford Mustang 2024 e Honda Civic 2023.

Entradas:

- Marca pesquisada: Toyota

Passos:

1. Executar getCarsByBrand("Toyota").
2. Verificar o tamanho da lista e seus elementos.

Resultado Esperado: Lista com 2 carros: Toyota Corolla e Toyota Yaris.

Status do Teste: Passou

18. Caso de Teste: Desafio — Marca inexistente

ID: CT18

Descrição: Verificar o retorno de getCarsByBrand quando não há carros da marca.

Pré-condições: Garagem contendo Toyota Corolla 2025.

Entradas:

- Marca pesquisada: Fiat

Passos:

1. Executar getCarsByBrand("Fiat").
2. Verificar o tamanho da lista.

Resultado Esperado: Lista vazia (tamanho 0).

Status do Teste: Passou